

# HT3 - Electricidad

1) Datos

$$q_1 = 3 \mu\text{C}$$

$$q_2 = 3 \mu\text{C}$$

$$r = 20 \text{ mm} \rightarrow 0.02 \text{ m}$$

$$K = 9 \times 10^9$$

$$F = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$F = (9 \times 10^9) \cdot \frac{(3 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{(0.02)^2}$$

$$F = 202.5 \text{ N}$$

2) Datos

$$q_1 = -3 \mu\text{C}$$

$$q_2 = +4 \mu\text{C}$$

$$r = 72 \text{ mm} \rightarrow 0.072 \text{ m}$$

$$F = (9 \times 10^9) \cdot \frac{(3 \times 10^{-6})(4 \times 10^{-6})}{(0.072)^2}$$

$$F = 750 \text{ N}$$

3) Datos: Una partícula tiene 2 protones: carga  $\rightarrow q = 2 \times (1.6 \times 10^{-19})$

$$q = 3.2 \times 10^{-19}$$

$$r = 2 \text{ mm} = 0.002 \text{ m}$$

$$F = (9 \times 10^9) \cdot \frac{(3.2 \times 10^{-19})^2}{(0.002)^2} \Rightarrow F = 2.304 \times 10^{-22} \text{ N}$$

4) Datos

$$\text{Protón } (q_1 = 1.6 \times 10^{-19})$$

$$\text{Electrón } (q_2 = -1.6 \times 10^{-19})$$

$$r = 5.2 \times 10^{-17} \text{ m}$$

$$F = (9 \times 10^9) \cdot \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{(5.2 \times 10^{-17})^2}$$

$$F = 8.52 \times 10^{-8}$$

5) Datos: Separación de dos cargas de  $-4 \mu\text{C}$  si fuerza entre ellas = 200 N

$$q_1 = q_2 = 4 \mu\text{C}$$

$$F = 200 \text{ N}$$

$$F = \sqrt{K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}} \Rightarrow \sqrt{(9 \times 10^9) \cdot \frac{(4 \times 10^{-6})^2}{200}}$$

$$r = 0.0268 \text{ m}$$



6) Datos: Dos cargas idénticas separadas 30mm  $\rightarrow$  ...

$$r = 30 \text{ mm} \rightarrow 0.03 \text{ m} \quad q = \sqrt{\frac{F \cdot r^2}{k}} \Rightarrow \sqrt{\frac{980 (0.03)^2}{9 \times 10^9}}$$

$$F = 980 \text{ N}$$

$$q = 9.99 \times 10^{-6} \Rightarrow 9.9 \mu\text{C}$$

$$q_1 = q_2 = q$$

7) Fuerza entre  $70 \mu\text{C}$  y  $-6 \mu\text{C}$

$$q_1 = 70 \mu\text{C} \quad F = (9 \times 10^9) \frac{(70 \times 10^{-6})(6 \times 10^{-6})}{(0.04)^2} \Rightarrow$$

$$q_2 = -6 \mu\text{C}$$

$$r = 40 \text{ mm} = 0.04 \text{ m} \quad F = 337.5 \text{ N}$$

8) Cambio en la distancia

Distancia se reduce a un tercio ( $\frac{1}{3}r$ ), la fuerza aumenta por el cuadrado del inverso.

Si  $r = \frac{1}{3}$ , fuerza será  $3^2 \Rightarrow 9$  veces mayor

$$F_{\text{nueva}} = (600 \text{ N})(9) \Rightarrow F = 5400 \text{ N}$$

9) Fuerza resultante sobre carga central

$$q_1 = +60 \mu\text{C}$$

Atracción hacia izquierda

$$F_1 = (9 \times 10^9) \frac{(60 \mu\text{C})(35 \mu\text{C})}{(0.03)^2} \Rightarrow 27,000 \text{ N}$$

$$q_2 = +20 \mu\text{C}$$

Atracción derecha

$$F_2 = (9 \times 10^9) \frac{(20 \mu\text{C})(35 \mu\text{C})}{(0.03)^2} \Rightarrow 7,000 \text{ N}$$

$$q_3 = -35 \mu\text{C}$$

$$r = 30 \text{ mm} \rightarrow 0.03 \text{ m} \quad F_{\text{total}} = 27,000 - 7,000 = 20,000 \text{ N (izquierda)}$$

Hacia derecha donde cada lado

20,000 N hacia la izquierda



$$1 \mu C = 1 \times 10^{-6} C, 1 nC = 1 \times 10^{-9} C$$

**72) Fuerza resultante**

30 cm  $q_1 = 64 \mu C$  (izquierda)  $F_{vertical} = (9 \times 10^9) \frac{(76 \mu C)(72 \mu C)}{(0.05)^2}$   
 $q_2 = 76 \mu C$  (derecha)  $F_{vertical} = 697.2 N$  (hacia arriba)  
 50 cm  $q_3 = -72 \mu C$  (abajo de  $q_2$ )  $F_{diagonal} = \text{distancia } \sqrt{(0.3)^2 + (0.5)^2} = 0.304 m$

$F = (9 \times 10^9) \frac{(64 \mu C)(72 \mu C)}{(0.304)^2} = 74.7 N$  Hacia la derecha

**73) Cargas**

y  $q_1 = 60 nC$  (arriba)  $F_x = (9 \times 10^9) \frac{(40 nC)(50 nC)}{(0.045)^2} \Rightarrow 8.89 \times 10^{-3}$   
 $q_2 = -40 nC$  (esquina)  $F_{diagonal} = r = \sqrt{(0.08)^2 + (0.045)^2} = 0.0978 m$   
 x  $q_3 = -50 nC$  (derecha)  $F = (9 \times 10^9) \frac{(60 nC)(50 nC)}{(0.0978)^2} \Rightarrow 3.2 \times 10^{-3} N$

**74) Cargas**

$q_1 = 8 \mu C$  Atracción hacia  $q_2$   
 $q_2 = -4 \mu C$   $F_{q_2} = (9 \times 10^9) \frac{(8 \mu C)(4 \mu C)}{(0.08)^2} \Rightarrow 45 N$   
 $q_3 = 2 \mu C$  Repulsión desde  $q_3$   
 $F_{q_3} = (9 \times 10^9) \frac{(8 \mu C)(2 \mu C)}{(0.08)^2} \Rightarrow 22.5 N$

Lado = 80 mm  $\Rightarrow 0.08 m$  Fuerza sobre  $8 \mu C = 39 N$